

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 72, nov.1998

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

O conceito de função constitui-se em um dos mais importantes da Matemática, principalmente para o ensino médio. Já tivemos oportunidade de ler na coluna "Pergunte que o NEMOC Responde", do Folhetim nº 16, uma abordagem sobre a origem da palavra função. Neste Folhetim, o prof. Carloman trata da definição de função, fazendo um apanhado das diversas delas, encontradas nos manuais escolares.

No próximo número, estaremos divulgando uma lista das perguntas enviadas até este número, para a coluna *Pergunte que o NEMOC Responde*. Aguardem!

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

1ª Pergunta. Muitos colegas nos escrevem: *Qual a "melhor" definição de função?*

R. Acreditamos que não exista a melhor definição de função, isto é, de uma maneira geral. Relendo os manuais escolares, neles são apresentadas diversas definições:

Definição I: Uma função é uma coleção de pares de números com a seguinte propriedade: Se (a,b) e (a,c) pertencem ambos à coleção, então $b = c$; em outras palavras, a coleção não deve conter dois pares distintos com o mesmo primeiro elemento.

Definição II: Uma função $f: A \rightarrow B$ é simplesmente uma correspondência que a cada elemento x do domínio A associa um único elemento $f(x)$ de B .

Definição III: "Uma correspondência $f = (F, A, B)$ é uma função se, para qualquer x pertencente ao conjunto de partida A de f , a relação (x,y) pertencente a F é funcional em y ; o único objeto correspondente a x mediante f chama-se valor de f para o elemento x de A , e denota-se por $f(x)$..."

Definição IV: Se a cada valor admissível de x corresponde um ou mais valores de y , então y é função de x .

Definição V: Sejam x e y duas variáveis representativas de conjuntos de números; diz-se que y é função de x e escreve-se: $y = f(x)$ se entre as duas variáveis existe uma correspondência unívoca no sentido $x \rightarrow y$. A x chama-se variável independente, a y variável dependente. E agora? Alguém já escreveu e de maneira judiciosa que a única lição que aprendemos com a História é que nunca

aprendemos com ela. Apesar dessa declaração, cuja validade vem sendo comprovada a cada dia, vamos recorrer àquela que deveria ser sempre nosso guia: a História. Que nos ensina ela? Três grandes idéias floresceram no século XVII: a idéia de função, a Geometria Analítica e, finalmente, o Cálculo. Atrás dessas três grandes idéias e anteriores a elas, um mundo se transformava na Era das Grandes Explorações, caracterizada pela expansão do comércio, pela conquista de novos territórios, pelos espanhóis, pelos portugueses e holandeses e outras nações poderosas na época. A idéia predominante era a idéia do movimento e, conseqüentemente, a da ação, a da variabilidade. Transformação, dependência, variável: onde encontrar o instrumento matemático adequado que não somente refletisse essas idéias, mas que as tornassem operacionalizáveis? Como ajudar a artilharia em seus tiros mortais? Como ajudar Galileu no estudo da queda dos corpos? O instrumento adequado foi chamado de função, pelo matemático e filósofo alemão Leibniz, também um dos criadores do cálculo. À luz desses esclarecimentos históricos, analisaremos as definições citadas. No ensino médio são incabíveis definições como a I e a III: elas escondem a idéia de movimento, de variável, de dependência. A definição III é devida a Bourbaki e se encontra em *Eléments de Mathématique I. Théorie des ensembles*. Fascicule des résultats, Paris 1966. Ambas as definições são

estáticas e não levam o aluno a pensar em x como uma variável. A nefasta influência de Bourbaki no ensino médio só pode ser comparada com a aplicação das teorias de Piaget nesse mesmo ensino: um completo desastre. De um manual francês e para comprovar essa tese, transcrevo a definição: "Sejam E e F dois conjuntos. Chama-se função ou aplicação de E em F , toda terna (E, F, f) tal que f seja uma correspondência de E , no sentido de F verificando as duas condições seguintes:

- a) o campo de definição de f é todo inteiro;
- b) a todo x de E , f faz corresponder um y único em F ."

É preciso assinalar mais o seguinte: antes dessa definição, o autor define o que é correspondência: "Sejam E e F dois conjuntos e R uma parte não vazia de $E \times F$. Consideremos todos os pares (a,b) verificando $(a,b) \in R$, empregando a notação:

$(a,b) \in R \subset E \times F \Leftrightarrow a \mathfrak{R} b$. $\mathfrak{R}$ chama-se correspondência de E no sentido de F e R é chamado de gráfico de $\mathfrak{R}$." Então, gostaram? Apesar disso, inúmeros Congressos são realizados para discutirem a crise no ensino da Matemática... Estudos realizados em outros ramos do saber como, exemplificando a antropologia e a sociologia, atestam o primitivismo da idéia de correspondência, mesmo em relação à idéia de número: há exemplos históricos de "contagem" mesmo antes da elaboração dos números naturais.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 72, nov. 1998 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.200 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8085 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

A formalização dessa idéia, nesse nível, é, portanto, em nosso entendimento, uma tolice pedagógica com os seus inúmeros efeitos negativos. A definição V, atribuída por alguns autores a Riemann-Dirichelet, dentro de nossa compreensão, nos parece a mais adequada, pois explicita o conceito de variável e concomitantemente, o de movimento. É preciso assinalar que o significado está no contexto; assim, a definição de Bourbaki e suas variantes, pode ser considerada mais adequada em outro contexto que não seja o do ensino médio e mesmo do ensino de graduação. A outra face de tal situação pode ser encontrada naquilo que alguns educadores chamam de "oficinas": geralmente, a cada aluno é dado um tipo de material (que pode ser cartolina), uma tesoura ou outro instrumento "concreto". Tudo preparado: vamos, agora, aprender a geometria ou a álgebra ou outra qualquer disciplina matemática. Ora, a maioria dessas oficinas é inútil na medida em que, com esse chamado material "concreto" e acompanhado das chamadas atividades manuais, não são explicitados os princípios lógicos envolvidos naquele saber proposto a ser estudado. Exemplificando: quer-se ensinar o sistema de numeração? Uma oficina será válida a partir do ábaco, instrumento do qual podemos explicitar todos os princípios lógicos dos sistemas de numeração e não com outro tipo de material, em cuja manipulação, o aluno não vislumbra esses princípios lógicos. Vemos assim, uma idéia boa, qual seja a das oficinas, ser transformada, através da incompetência, numa panacéia...●

2ª Pergunta. Alice B. P. dos Santos, de Belo Horizonte indaga: *Pode uma equação algébrica*

de grau n, possuir um número de raízes superior a n?

R. O Teorema Fundamental da Álgebra diz: uma equação polinomial, com coeficientes complexos e de grau $n > 0$, tem, pelo menos, uma raiz complexa. Em sua tese de doutorado, escrita por volta dos 20 anos de idade, Gauss deu a primeira demonstração desse teorema. Uma consequência imediata da proposição acima é que uma equação polinomial, com as restrições mencionadas, possui n raízes complexas. Como o significado está no contexto, se você trabalha em outro, como, exemplificando, dentro dos números denominados de "quaternios", aquele teorema pode não se aplicar. Os "quaternios" são números da forma:

$w = a_0 + a_1 i + a_2 j + a_3 k$, onde a_0, a_1, a_2, a_3 são números reais arbitrários. Deve-se observar o seguinte:

$ij = k; ji = -k; jk = i; kj = -i; ki = j; ik = -j;$
 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$; convém observar que se trata de um sistema numérico não comutativo; aliás, é um dos primeiros exemplos históricos no qual o princípio de permanência das leis formais é violado. A não comutatividade da multiplicação de quaternios pode provocar surpresas. Assim, dentro do contexto dos quaternios uma equação de grau n pode admitir um número superior a n raízes. A equação:

$w^2 + 1 = 0$ admite três quaternios como soluções: $w = i$, $w = j$ e $w = k$. Na realidade, ela admite muitas outras soluções...No sistema numérico dos quaternios, a equação do segundo grau:

$aw^2 + bw + c = 0$ tem 16 raízes.

A Matemática confirma conclusões de algumas ciências humanas: todo estudo deve ser elaborado considerando-se os referenciais adequados.

Este cuidado, no mínimo, evita a elaboração de falsos "absolutos". Isto me trás à recordação o seguinte fato: uma jovem professora, recém egressa do mestrado em matemática, chegou-se a mim, irritadíssima, comentando: veja só, o aluno não sabe, nessa altura (curso de graduação em matemática) que o número zero é um número par... ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Perguntas publicadas nos Folhetins anteriores.

Aguardem!

NOTÍCIAS

Conforme divulgado no número anterior do nosso Folhetim, a UEFS, através do NEMOC vai oferecer novamente à comunidade o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, com melhoria na grade curricular. As disciplinas oferecidas são:

- Psicologia Cognitiva - 45 h
- Epistemologia e Metodologia da Pesquisa - 45 h

- Tópicos de Matemática de 1º e 2º graus - 45 h
- Álgebra Linear aplicada ao 2º grau - 45 h
- Geometria Euclidiana - 60 h
- Idéias Fundamentais da Matemática - 45 h
- Didática da Matemática - 45 h
- Teoria dos Números - 60 h
- Seminários sobre Tóp. Gerais da Matemática - 45 h
- Álgebra Linear e Geometria Analítica - 60 h (optativa)

O Curso será desenvolvido na modalidade Regular com Tempo Integral, totalizando 435 horas (quatrocentos e trinta e cinco horas).

Período de inscrição: **01 a 11 de fevereiro de 1999**

Período da seleção: **22 a 24 de fevereiro de 1999**

Divulgação dos resultados: **26 de fevereiro de 1999**

Matrícula: **02 e 03 de março de 1999**

Início do curso: **08 de março de 1999**

Informações adicionais:

PPPG: (075) 224 - 8028; e-mail: pppg@uefs.br

DEXA: (075) 224 - 8086; e-mail: exa@uefs.br

NEMOC: (075) 224-8115; e-mail: nemoc@uefs.br

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.